MATHÉMATIQUES

Éléments de logique — MPSI

1. Éléments de logique

AZ-C.P.G.E
CENTRE AL ZAHRAWI
CLASSES PREPARATOIRES
AUX GRANDES ECOLES

C . P . G . E
CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

1 Éléments de logique **3**
1.1 Connecteurs logiques . . . 3
1.2 Quantificateurs mathématiques . . . 4
1.3 Négation d'une proposition quantifiée . . . 5
1.4 Quantificateurs multiples . . . 5
1.5 Raisonnements mathématiques . . . 6
1.5.1 Raisonnement par implication . . . 6
1.5.2 Raisonnement par contraposée . . . 7
1.5.3 Raisonnement par l'absurde . . . 7
1.5.4 Principe des tiroirs . . . 8
1.5.5 Raisonnement par disjonction des cas . . . 8
1.5.6 Raisonnement par analyse-synthèse . . . 9
1.5.7 Raisonnement par équivalence . . . 9
1.5.8 Raisonnement par récurrence . . . 9
1.6 Exercices . . . 12

Chapitre

1 Éléments de logique

Partie 1 Logique et quantificateurs

1.1 Connecteurs logiques

Définition 1.1

On appelle *proposition* un énoncé pouvant être vrai ou faux. À partir d'une ou plusieurs propositions, on peut en construire d'autres grâce aux *connecteurs logiques*.

Exemples 1.1

1. « $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ » est une proposition fausse.

2. « 2 est un nombre premier » est une proposition vraie.

Définition 1.2

Les connecteurs logiques sont :

- la **négation** d'une proposition P, notée $\neg P$, non(P) ou $\overline{P}$;
- la **conjonction** de deux propositions P et Q, notée $P \wedge Q$ ou « P et Q » ;
- la **disjonction** de deux propositions P et Q, notée $P \vee Q$ ou « P ou Q » ;
- l'**implication** $\Longrightarrow$;
- l'**équivalence** $\Longleftrightarrow$.

On note $P \Longleftrightarrow Q$ pour dire que les assertions P et Q ont même table de vérité. Le tableau de vérité de ces connecteurs est le suivant :

P	Q	$\neg P$	P et Q	P ou Q	$P \Longrightarrow Q$	$P \Longleftrightarrow Q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Exemples 1.2

1. Dans l'implication $P \Longrightarrow Q$, P s'appelle la *condition suffisante* et Q la *condition nécessaire*.

2. Lorsqu'on demande une condition Q nécessaire et suffisante pour que P soit vraie, $P \Longrightarrow Q$ s'appelle la condition nécessaire et $Q \Longrightarrow P$ la condition suffisante.

3. On peut remplacer $\iff$ par « si, et seulement si ».

Proposition 1.1

1. $\neg(\neg P) \equiv P$.

2. Distributivité :

$$(P \text{ ou } (Q \text{ et } R)) \iff ((P \text{ ou } Q) \text{ et } (P \text{ ou } R))$$
$$(P \text{ et } (Q \text{ ou } R)) \iff ((P \text{ et } Q) \text{ ou } (P \text{ et } R))$$

3. Négation (lois de Morgan) :

$$\neg(P \text{ et } Q) \iff (\neg P \text{ ou } \neg Q)$$
$$\neg(P \text{ ou } Q) \iff (\neg P \text{ et } \neg Q)$$
$$\neg(P \text{ et } \neg Q) \iff (\neg P \text{ ou } Q)$$

4. Implication et équivalence :

$$(P \Longrightarrow Q) \iff (\neg P \text{ ou } Q)$$
$$(P \Longrightarrow Q) \iff (\neg Q \Longrightarrow \neg P)$$
$$((P \Longrightarrow Q) \text{ et } (Q \Longrightarrow R)) \Longrightarrow (P \Longrightarrow R)$$
$$(P_1 \Longrightarrow P_2 \Longrightarrow \cdots \Longrightarrow P_n \Longrightarrow P_1) \Longrightarrow (P_1 \iff \cdots \iff P_n)$$
$$(P \iff Q) \iff ((P \Longrightarrow Q) \text{ et } (Q \Longrightarrow P))$$

1.2 Quantificateurs mathématiques

Définition 1.3

Soit X un ensemble.

1. $\forall$ (« quel que soit ») est appelé *quantificateur universel*.

2. $\exists$ (« il existe ») est appelé *quantificateur existentiel*.

3. « $\forall x \in X,\ P(x)$ » signifie : pour tout x dans X, la proposition $P(x)$ est vraie.

4. « $\exists x \in X,\ P(x)$ » signifie : il existe au moins un x dans X pour lequel $P(x)$ est vraie.

5. « $\exists!\, x \in X,\ P(x)$ » signifie : il existe un unique x dans X pour lequel $P(x)$ est vraie.

Proposition 1.2

1. Le symbole « $\forall$ » se distribue par rapport au connecteur « et » :

$$[\forall x \in X,\ (P(x) \text{ et } Q(x))] \iff [(\forall x \in X,\ P(x)) \text{ et } (\forall x \in X,\ Q(x))].$$

2. Le symbole « $\exists$ » se distribue par rapport au connecteur « ou » :

$$[\exists x \in X,\ (P(x) \text{ ou } Q(x))] \iff [(\exists x \in X,\ P(x)) \text{ ou } (\exists x \in X,\ Q(x))].$$

Exemples 1.3

1. On a l'implication sans réciproque

$$[(\forall x \in X,\ P(x)) \text{ ou } (\forall x \in X,\ Q(x))] \Longrightarrow [\forall x \in X,\ (P(x) \text{ ou } Q(x))].$$

Prendre $x \in \mathbb{N}$, $P(x)$: « x pair » et $Q(x)$: « x impair ».

2. On a l'implication sans réciproque

$$\exists x \in X,\ (P(x) \text{ et } Q(x)) \Longrightarrow (\exists x \in X,\ P(x)) \text{ et } (\exists x \in X,\ Q(x)).$$

Prendre le contre-exemple précédent.

1.3 Négation d'une proposition quantifiée

Règle 1.1

- La négation de $\forall x \in X,\ P(x)$ est $\exists x \in X,\ \neg P(x)$.
- La négation de $\exists x \in X,\ P(x)$ est $\forall x \in X,\ \neg P(x)$.

Exemples 1.4

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Exprimer les phrases suivantes à l'aide de quantificateurs, puis donner leur négation.

1. f est non nulle.

2. f ne s'annule jamais.

3. f n'est pas strictement positive.

4. L'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique.

5. L'équation $f(x) = 0$ n'a pas de solution positive.

6. f est nulle sur $\mathbb{R}_-$ et n'est pas nulle sur $\mathbb{R}_+^*$.

1.4 Quantificateurs multiples

Peut-on permuter deux quantificateurs ? On considère ici $P(x, y)$ une assertion qui dépend de deux variables $x \in X$ et $y \in Y$, où X, Y sont deux ensembles.

Règle 1.2

Deux quantificateurs identiques se permutent entre eux :

1. $(\forall x \in X,\ \forall y \in Y,\ P(x, y)) \Longleftrightarrow (\forall y \in Y,\ \forall x \in X,\ P(x, y))$;

2. $(\exists x \in X,\ \exists y \in Y,\ P(x, y)) \Longleftrightarrow (\exists y \in Y,\ \exists x \in X,\ P(x, y))$.

Règle 1.3

On ne peut pas permuter deux quantificateurs différents. La proposition $\forall x \in \mathbb{N},\ \exists y \in \mathbb{N},\ x \leqslant y$ est vraie, tandis que $\exists y \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{N},\ x \leqslant y$ est fausse. Mais on a toujours l'implication

$$(\exists y,\ \forall x,\ P(x, y)) \Longrightarrow (\forall x,\ \exists y,\ P(x, y)).$$

▷ **Négation d'une proposition contenant plus d'un quantificateur**

Règle 1.4

1. $\neg(\forall x \in X,\ \exists y \in Y,\ P(x,y))$ est équivalente à $\exists x \in X,\ \forall y \in Y,\ \neg P(x,y)$.
2. $\neg(\forall x \in X,\ \forall y \in Y,\ P(x,y))$ est équivalente à $\exists x \in X,\ \exists y \in Y,\ \neg P(x,y)$.
3. $\neg(\exists x \in X,\ \exists y \in Y,\ P(x,y))$ est équivalente à $\forall x \in X,\ \forall y \in Y,\ \neg P(x,y)$.
4. $\neg(\exists x \in X,\ \forall y \in Y,\ P(x,y))$ est équivalente à $\forall x \in X,\ \exists y \in Y,\ \neg P(x,y)$.

Exemples 1.5

1. On dit qu'une suite (u_n) tend vers 0 si : $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geqslant N,\ |u_n| \leqslant \varepsilon$. Écrire la négation de cette proposition.
2. On dit qu'une suite (u_n) est bornée si $\exists M > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ |u_n| \leqslant M$. Écrire la négation de cette proposition.
3. Une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$ si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x, y \in \mathbb{R},\ |x - y| \leqslant \alpha \Longrightarrow |f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon.$$

Écrire la négation de cette proposition.

Partie 2 — Raisonnements mathématiques

1.5 Raisonnements mathématiques

1.5.1 Raisonnement par implication

Il s'agit de montrer que $P \Longrightarrow Q$.

Plan de rédaction 1.1

On suppose que P est vraie … … On conclut que Q est vraie.

Exemples 1.6

1. Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Montrer que $(\forall x \in \mathbb{R},\ \alpha\cos(x) + \beta\sin(x) = 0) \Longrightarrow \alpha = \beta = 0$.

> **Attention !** Aux parenthèses : $\forall x \in \mathbb{R},\ (\alpha\cos(x) + \beta\sin(x) = 0 \Longrightarrow \alpha = \beta = 0)$ est fausse.

2. Montrer que $\forall x > 0,\ x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2$, puis en déduire que pour tous $x, y, z > 0$ tels que $s = x+y+z$, on a :

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geqslant 6 - s.$$

1.5.2 Raisonnement par contraposée

Il s'agit de montrer que $P \Longrightarrow Q$; on montre donc que $\neg Q \Longrightarrow \neg P$.

Plan de rédaction 1.2

Supposons $\neg Q$; alors ... on aboutit à $\neg P$. On conclut donc que $P \Longrightarrow Q$.

Exemples 1.7

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, n^2 pair $\Longrightarrow n$ pair.

2. Soient $M, x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$. Montrer que si $x_1 + \cdots + x_n \geqslant M$, alors il existe $i \in [\![1\,;n]\!]$ tel que $x_i \geqslant \dfrac{M}{n}$.

3. Soient $a, n \in \mathbb{N}^*$ tels que $n \geqslant 2$. Montrer que :

$$a^n - 1 \text{ est premier} \Longrightarrow a = 2 \text{ et } n \text{ est premier.}$$

1.5.3 Raisonnement par l'absurde

Il s'agit de montrer qu'une proposition P est vraie. L'idée est de supposer que P est fausse : on aboutit à une proposition Q fausse. On a donc $\neg P \Longrightarrow Q$ vraie avec Q fausse, ce qui exige que $\neg P$ soit fausse (le vrai n'implique jamais le faux), c'est-à-dire que P est vraie.

Plan de rédaction 1.3

Raisonnons par l'absurde et supposons que P est fausse ; alors ... On aboutit finalement à une contradiction (proposition fausse). On conclut que P est vraie.

N.B. S'il s'agit de montrer que $P \Longrightarrow Q$, on peut utiliser l'absurde en supposant P et $\neg Q$, et on cherche à aboutir à une contradiction.

Exercice 1.1

1. Soient $x, y \in \mathbb{Q}_+$ tels que $\sqrt{x}$ et $\sqrt{y}$ soient irrationnels. Montrer que $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ est irrationnel.

2. Montrer que $\dfrac{\ln 2}{\ln 3}$ est irrationnel.

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que n ne soit le carré d'aucun entier. Montrer que $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$.

4. Soit $n \geqslant 1$ un entier naturel. On se donne $n+1$ réels $x_0, \ldots, x_n$ de $[0,1]$ vérifiant $0 \leqslant x_0 \leqslant \cdots \leqslant x_n \leqslant 1$. Montrer par l'absurde qu'il existe deux de ces réels dont la distance est inférieure ou égale à $\dfrac{1}{n}$.

5. Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers de la forme $4n-1$.

6. Soit $P(t) = t^m - a_{m-1}t^{m-1} - \cdots - a_1 t - a_0$ où $a_i \in \mathbb{Z}$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Considérons $t \in \mathbb{R}$ tel que $P(t) = 0$.

a) Montrer que $t \in \mathbb{Z}$ ou bien $t \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

b) Soient $m \geqslant 2$ et $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\sqrt[m]{n} \in \mathbb{N}$ ou bien $\sqrt[m]{n} \notin \mathbb{Q}$.

c) Montrer que $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

1.5.4 Principe des tiroirs

Proposition 1.3 — (Principe des tiroirs de Dirichlet)

Ce principe, mis en évidence par le mathématicien Dirichlet, s'énonce très simplement :

1. si on range $n+1$ objets dans n tiroirs, alors un tiroir au moins contiendra au moins deux objets ;
2. plus généralement, si on range $kn+1$ objets dans n tiroirs, alors un tiroir au moins contiendra au moins $k+1$ objets.

Exemples 1.8

1. On choisit 12 entiers distincts compris entre 1 et 99. Montrer qu'on peut en trouver deux dont la différence est $\equiv 0 \pmod{11}$. En général, si $n \geqslant 2$, parmi $n+1$ entiers distincts, il en existe deux, a et b, tels que $n \mid a-b$.
2. Prouver que si 6 nombres distincts sont choisis dans l'ensemble $\{1, 2, \ldots, 10\}$, alors il en existe deux dont la somme vaut 11.
3. Dans un groupe d'au moins 241 personnes, il doit y avoir au moins 21 personnes dont l'anniversaire tombe le même mois.

1.5.5 Raisonnement par disjonction des cas

Il s'agit de montrer que $\forall x \in X,\ P(x)$ où X est réunion disjointe de sous-ensembles $X_1, \ldots, X_p$. L'idée est d'utiliser l'équivalence

$$((P \text{ ou } Q) \Longrightarrow R) \Longleftrightarrow ((P \Longrightarrow R) \text{ et } (Q \Longrightarrow R)).$$

Plan de rédaction 1.4

Soit $x \in X$.

- Si $x \in X_1$, alors … $P(x)$.
- Si $x \in X_2$, alors … $P(x)$.
- …
- Si $x \in X_p$, alors … $P(x)$.

On conclut que $\forall x \in X,\ P(x)$.

Exemples 1.9

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x-2| < x^2 - 2x + 3$.
2. Démontrer que si n, p sont des entiers relatifs, alors np est pair ou $n^2 - p^2$ est un multiple de 8.
3. Montrer le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre : l'angle au centre est le double de l'angle inscrit interceptant le même arc.
4. Déterminer tous les entiers naturels a, b, c tels que $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c} = 1$.

1.5.6 Raisonnement par analyse-synthèse

Il s'agit de montrer une propriété du type $\exists x \in X,\ P(x)$. On utilise ce raisonnement lorsqu'on veut « construire » le x dans X.

Plan de rédaction 1.5

- **Analyse :** on suppose l'existence de $x \in X$ tel que $P(x)$ soit vraie. On obtient des renseignements sur x.
- **Synthèse :** on cherche, parmi les x trouvés dans la partie analyse, ceux qui rendent $P(x)$ vraie.

Exemples 1.10

1. Montrer que toute fonction continue $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ s'écrit sous la forme $f = g + c$ où $\int_0^1 g(t)\,\mathrm{d}t = 0$ et $c \in \mathbb{R}$. Cette décomposition est-elle unique ?
2. Montrer que toute fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ se décompose comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.
3. Déterminer $n \in \mathbb{N}$ et $z \in \mathbb{C}$ tels que $z^n = (z-1)^n = 1$.
4. Chercher les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivables vérifiant $\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) = f(-x)$.
5. Chercher les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ pour lesquelles $\forall x, y \in \mathbb{R},\ f(y - f(x)) = 2 - x - y$.

Remarque 1.1

Lorsqu'on veut montrer $\exists ! x \in X,\ P(x)$, il vaut mieux séparer l'existence de l'unicité, et commencer souvent par l'unicité, qui est généralement simple.

1.5.7 Raisonnement par équivalence

Il s'agit de montrer que $P \iff Q$. En général, il est conseillé de raisonner par double implication, dont l'une est souvent simple. Si l'on demande une condition nécessaire et suffisante, il vaut mieux commencer par la condition nécessaire.

1.5.8 Raisonnement par récurrence

On rencontre plusieurs variantes de ce raisonnement. On se donne des entiers naturels n_0, p, q.

▷ Récurrence simple

Il s'agit de montrer que $\forall n \geqslant n_0,\ P(n)$.

Plan de rédaction 1.6

- **Initialisation :** on montre que $P(n_0)$ est vraie.
- **Hérédité :** on suppose que $P(n)$ est vraie pour un certain $n \geqslant n_0$; on montre que $P(n+1)$ est vraie.

On conclut par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant n_0$.

Exercice 1.2

1. Montrer que : $\forall p, n \in \mathbb{N}$ tels que $n \geqslant p$, $\displaystyle\sum_{k=p}^{n} \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$.

2. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N},\ |\sin(nx)| \leqslant n|\sin(x)|$.

3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} < \sqrt{n} + \sqrt{n+1} - 1$.

4. Montrer que pour tout $n \geqslant 3$, il existe des entiers $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N}^*$ tels que $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ et $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_k} = 1$.

5. **a)** Montrer que $(1+\sqrt{2})^n = a_n + b_n\sqrt{2}$ avec $a_n, b_n \in \mathbb{N}$.

b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n^2 - 2b_n^2 = (-1)^n$.

6. Montrer l'inégalité de Cauchy–Schwarz : $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$,

$$\Big(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\Big)^2 \leqslant \Big(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\Big).$$

7. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall k \in [\![1\,;n]\!],\ (u_1 u_2 \cdots u_k)^n \leqslant (u_1 \cdots u_k \cdots u_n)^k$, où $(u_n)_n$ est une suite (de réels strictement positifs) strictement croissante.

▷ Récurrence d'ordre k

Il s'agit de montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ P(n)$ est vraie.

Plan de rédaction 1.7

- **Initialisation :** on montre que $P(0), P(1), \dots, P(k-1)$ sont toutes vraies.
- **Hérédité :** considérons $n \in \mathbb{N}$ et supposons que $P(n), \dots, P(n+k-1)$ sont vraies. On montre que $P(n+k)$ est vraie.

On conclut par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 1.3

1. On définit la suite de polynômes $(f_n)_n$ par $f_0(x) = 2$, $f_1(x) = x$ et $f_{n+2}(x) = xf_{n+1}(x) - f_n(x)$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f_n\Big(x + \frac{1}{x}\Big) = x^n + \frac{1}{x^n}.$$

2. Montrer que $\cos(1°) \in \mathbb{Q}$ entraîne que $\forall n \in \mathbb{N},\ \cos(n°) \in \mathbb{Q}$, et en déduire que $\cos(1°) \notin \mathbb{Q}$.

3. La suite de Fibonacci est définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$.

b) Montrer que $\forall (n,p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*,\ F_{n+p} = F_pF_{n+1} + F_{p-1}F_n$.

▷ Récurrence forte

Il s'agit de montrer que $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Plan de rédaction 1.8

- **Initialisation :** on montre que $P(0)$ est vraie.
- **Hérédité :** soit $n \geqslant 0$; on suppose que $P(k)$ est vraie pour tout $k \leqslant n$. On montre que $P(n+1)$ est vraie.

On conclut par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 1.4

1. Montrer que tout entier naturel n non nul s'écrit sous la forme $n = 2^p(2q+1)$ où $p, q \in \mathbb{N}$.

2. Montrer que tout entier naturel non nul n est somme de puissances distinctes de 2 : $n = 2^{k_1} + \cdots + 2^{k_p}$ où $k_1 < k_2 < \cdots < k_p$.

3. Soit $d \geqslant 1$ dans $\mathbb{N}$. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ \exists q, r \in \mathbb{N}$ tels que $n = qd + r$ où $0 \leqslant r < d$.

4. Soit $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telle que $f(0) = 0$ et, pour $n \geqslant 1$:

$$f(n) = \begin{cases} 2f\left(\frac{n}{2}\right) & \text{si } n \text{ pair,} \\ 2f\left(\frac{n-1}{2}\right) + 1 & \text{si } n \text{ impair.} \end{cases}$$

Montrer que $f(n) = n$.

▷ Récurrence ascendante bornée

Il s'agit de montrer que $\forall n \in [\![p\,;q]\!],\ P(n)$.

Plan de rédaction 1.9

- **Initialisation :** on montre que $P(p)$ est vraie.
- **Hérédité :** soit $n \in [\![p\,;q-1]\!]$; on suppose que $P(n)$ est vraie. On montre que $P(n+1)$ est vraie.

On conclut par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \in [\![p\,;q]\!]$.

Exemples 1.11

Soient $m, n \in \mathbb{N}$. Montrer que si $1 \leqslant m \leqslant n$, alors $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^m < 1 + \frac{m}{n} + \left(\frac{m}{n}\right)^2$.

▷ Récurrence descendante bornée

Il s'agit de montrer que $\forall n \in [\![p\,;q]\!],\ P(n)$ est vraie.

Plan de rédaction 1.10

- **Initialisation :** on montre que $P(q)$ est vraie.
- **Hérédité :** soit $n \in [\![p+1\,;q]\!]$; on suppose que $P(n)$ est vraie. On montre que $P(n-1)$ est vraie.

On conclut par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \in [\![p\,;q]\!]$.

1.6 Exercices

Exercice 1.5 — (Vrai – Faux)

1. $(6 < \frac{25}{4}) \Longrightarrow (6 < 5)$.

2. $(2 = 3) \Longrightarrow (4$ est un nombre pair$)$.

3. $(2 = 3) \Longrightarrow (3 = 4)$.

4. $\forall x \in \mathbb{R},\ ((x \leqslant 0) \Longrightarrow (x - 1 < 0))$.

5. Pour tout réel x, on a $x \leqslant 0$, donc $x - 1 < 0$.

Exercice 1.6 — (Analyse – synthèse)

1. Déterminer les réels x tels que $\sqrt{x(x-3)} = \sqrt{3x-5}$.

2. Déterminer les réels x strictement positifs tels que $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$.

Exercice 1.7

1. Soient P, Q et R trois propositions. Donner la négation des propositions qui suivent.

a) $(P$ et $Q) \Longrightarrow R$.

b) P et (non(Q) ou $R)$.

2. Montrer que les propositions qui suivent sont fausses.

a) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ (xy \neq 0$ et $x \leqslant y) \Longrightarrow (\frac{1}{y} \leqslant \frac{1}{x})$.

b) $\exists x \in \mathbb{R},\ \Big((x \leqslant 0)$ et $((\sqrt{x^2} \neq -x)$ ou $((x+1)^2 > x^2 + 1))\Big)$.

Exercice 1.8 — (Contraposée)

1. Montrer que, pour toutes propositions P et Q : $(P \Longrightarrow Q) \Longrightarrow (\text{non}(Q) \Longrightarrow \text{non}(P))$.

2. Montrer que, pour tous réels x et y : $(x \neq y) \Longrightarrow ((x+1)(y-1) \neq (x-1)(y+1))$.

3. Soit n un entier naturel. Montrer que si n^2 est impair, alors n est impair.

Exercice 1.9

1. Montrer la transitivité de l'implication, c'est-à-dire que, pour toutes propositions P, Q et R :

$$((P \Longrightarrow Q) \text{ et } (Q \Longrightarrow R)) \Longrightarrow (P \Longrightarrow R).$$

2. **a)** Montrer que, pour tout réel x, $(x^2 - 5x + 6 \leqslant 0) \Longrightarrow (2 \leqslant x \leqslant 3)$.

b) Montrer que, pour tout réel x, $(x^2 - 5x + 6 \leqslant 0) \Longrightarrow ((x-1)(10 - x^2) \geqslant 0)$.

3. Soient P, Q et R trois propositions. Démontrer que $(P \Longleftrightarrow Q)$ et $(Q \Longleftrightarrow R)$ et $(R \Longleftrightarrow P)$ équivaut à $(P \Longrightarrow Q)$ et $(Q \Longrightarrow R)$ et $(R \Longrightarrow P)$.

4. Soit $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que les assertions qui suivent sont équivalentes :

a) $\forall t \in \mathbb{R},\ x_0^2 + y_0^2 \leqslant (t - x_0)^2 + (-t - y_0)^2$;

b) $x_0 - y_0 = 0$;

c) $\forall t \in \mathbb{R},\ x_0 t + y_0(-t) \leqslant 0$.

Exercice 1.10 — (Absurde)

1. Montrer que, pour toutes propositions P et Q : $(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow \text{non}\,(P \text{ et } \text{non}(Q))$.

2. Montrer que, pour tout réel x : $(-x^4+x^3+x-11 \leqslant 0) \Longrightarrow (-x^4+x^3-9<0)$.

3. Soient $P=\{2k\,;\,k\in\mathbb{Z}\}$ et $J=\{2k+1\,;\,k\in\mathbb{Z}\}$ les ensembles formés respectivement des entiers pairs et impairs. Montrer que $P\cap J=\varnothing$.

Exercice 1.11

1. Montrer que, pour toutes propositions P, Q et R : $(P \Longrightarrow (Q \text{ ou } R)) \Longleftrightarrow ((P \text{ et } \text{non}(Q)) \Longrightarrow R)$.

2. Montrer que, pour tout réel x : $(x^3+x^2-x-1>0) \Longrightarrow ((x\leqslant 1) \text{ ou } (x^4>1))$.

Exercice 1.12

1. Soient x et y deux nombres réels. Nier la proposition $(x=2)$ et $((x+y=5) \text{ ou } (y\geqslant 3))$.

2. Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Nier

$$\forall x\in\mathbb{R},\ \forall\varepsilon>0,\ \exists\eta>0,\ \forall y\in\mathbb{R},\ (|x-y|<\eta \Longrightarrow |f(x)-f(y)|<\varepsilon).$$

3. Soient f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions. Nier

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N},\ \forall x\in\mathbb{R},\ \forall n\in\mathbb{N},\ (n\geqslant N \Longrightarrow |f_n(x)-f(x)|<\varepsilon).$$

Exercice 1.13

Dans chaque cas, écrire en langage quantifié la négation de l'assertion (on précisera, quand c'est possible, la valeur de vérité des assertions) :

1. $\forall x\in\mathbb{R},\ (x>3 \text{ et } x\leqslant -2)$;

2. $\exists (x,y,z)\in\mathbb{R}^3,\ (x>y+z,\ x\neq y,\ y\neq z \text{ et } -1\leqslant z\leqslant 2)$;

3. $\forall a\in\mathbb{N},\ \exists (b,c)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N},\ a=bc$;

4. $\forall (a,b)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N},\ \exists c\in\mathbb{N},\ a=bc$;

5. $\exists a\in\mathbb{N},\ \forall b\in\mathbb{N},\ \exists c\in\mathbb{N},\ a=bc$;

6. $\forall (a,b)\in\mathbb{R}^2,\ a<b \Longrightarrow \exists q\in\mathbb{Q},\ a<q<b$;

7. la suite numérique $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifie $\exists M\in\mathbb{R},\ \forall n\in\mathbb{N},\ u_n\leqslant M$;

8. la suite numérique $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vérifie $\exists M\in\mathbb{R},\ \exists N\in\mathbb{N},\ \forall n\in\mathbb{N},\ n\geqslant N \Longrightarrow u_n\leqslant M$.

Exercice 1.14

Examiner la véracité des propositions qui suivent.

1. $\forall x\in\mathbb{R},\ (\forall\varepsilon>0,\ x\leqslant\varepsilon) \Longrightarrow x\leqslant 0$.

2. $\forall x\in\mathbb{R},\ \forall\varepsilon>0,\ (x\leqslant\varepsilon \Longrightarrow x\leqslant 0)$.

3. $\forall x\in\mathbb{R},\ (\forall\varepsilon>0,\ |x|\leqslant\varepsilon) \Longrightarrow x=0$.

4. Pour tout intervalle ouvert borné I : $\forall x\in I,\ \exists\varepsilon>0,\ ]x-\varepsilon,x+\varepsilon[\subset I$.

5. Pour tout intervalle ouvert borné I : $\exists\varepsilon>0,\ \forall x\in I,\ ]x-\varepsilon,x+\varepsilon[\subset I$.

6. $\forall (x,y)\in(\mathbb{R}^*)^2,\ (x\leqslant y \Longrightarrow \frac{1}{y}\leqslant\frac{1}{x})$.

Exercice 1.15

1. Écrire l'énoncé qui traduit « la suite $(u_n)_n$ n'est pas croissante ».

2. Cet énoncé est-il équivalent à « la suite $(u_n)_n$ est décroissante » ?

Exercice 1.16

1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+)^n$. Montrer que si $\sum_{k=1}^n x_k = 0$, alors pour tout $i \in [\![1\,;n]\!]$, on a $x_i = 0$.

2. Soient $x \in \mathbb{R}^*$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+)^n$ tels que $\sum_{k=1}^n x_k = x$. Montrer qu'il existe $i \in [\![1\,;n]\!]$ tel que $x_i \leqslant \dfrac{x}{n}$.

Exercice 1.17

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ |f(x) - f(y)| = |x - y|$. Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que : soit $(\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = x + a)$, soit $(\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = -x + a)$.

Exercice 1.18

1. Montrer que, modulo 7, un carré parfait ne peut être congru qu'à 0, 1, 2 ou 4.

2. En déduire que si trois entiers x, y, z vérifient $x^2 + y^2 = 7z^2$, alors ils sont tous les trois divisibles par 7.

3. En raisonnant par descente infinie (méthode imposée), en déduire qu'il n'existe aucun triplet d'entiers naturels $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ tel que $x^2 + y^2 = 7z^2$.

Exercice 1.19

Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Lorsqu'elles sont fausses, énoncer leur négation.

1. $\exists x \in \mathbb{N},\ x^2 > 7$.

2. $\forall x \in \mathbb{N},\ x^2 > 7$.

3. $\forall x \in \mathbb{N},\ \exists y \in \mathbb{N},\ y > x^2$.

4. $\exists y \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{N},\ y > x^2$.

5. $\forall (x,y) \in \mathbb{Z}^2,\ ((x \leqslant y) \iff (x^2 \leqslant y^2))$.

6. $\forall (x,y) \in \mathbb{Z}^2,\ ((xy \leqslant x^2) \implies (y \leqslant x))$.

Exercice 1.20

On note $A = [0, 1]$. Examiner les propositions suivantes. Lorsqu'elles sont vraies, en donner une démonstration ; sinon, proposer un contre-exemple.

1. $\forall x \in A,\ \forall y \in A,\ x + y \in A$.

2. $\forall x \in A,\ \exists y \in A,\ x + y \in A$.

3. $\exists x \in A,\ \forall y \in A,\ x + y \in A$.

4. $\forall x \in A,\ \forall y \in A,\ xy \in A$.

5. $\forall x \in A,\ \exists y \in A,\ xy \in A$.

6. $\exists x \in A,\ \forall y \in A,\ xy \in A$.

Exercice 1.21

Donner une preuve directe et aussi une preuve par récurrence des faits suivants :

1. la somme $1 + 2 + \cdots + (n-1) + n$ des n premiers entiers naturels non nuls est égale à $\dfrac{n(n+1)}{2}$;

2. pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, l'entier $10^n - 1$ est divisible par 9.

Exercice 1.22

Montrer par récurrence que si $a \in]0,1[$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1 - na < (1-a)^n < \dfrac{1}{1+na}$.

Exercice 1.23

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, établir l'inégalité $|\sin(n\alpha)| \leqslant n|\sin(\alpha)|$.
Indication : utiliser la formule $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$.

Exercice 1.24

On définit, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $A_n = 3^{2n+2} - 2^{n+1}$. Calculer $A_{n+1} - 2A_n$. Montrer par récurrence que pour tout $n \geqslant 1$, A_n est divisible par 7.

Exercice 1.25

Trouver une faute dans le raisonnement suivant. On « montre » par récurrence que $2^n = (-1)^n$ pour tout n : on initialise avec $n = 0$; hérédité : les deux suites sont solutions de $u_{n+1} = u_n + 2u_{n-1}$; conclusion : $2^n = (-1)^n$.

Exercice 1.26

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(2k+1)$.
2. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3 = \Big(\frac{n(n+1)}{2}\Big)^2$.

Exercice 1.27

1. Montrer que pour tout entier $n \geqslant 4$, on a $n^2 \leqslant 2^n$.
2. Montrer que pour toute fonction $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante et pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\varphi(n) \geqslant n$.
3. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite réelle déterminée par $u_0 = 2$, $u_1 = 3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^n + 1$.
4. Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ pour tout $n \geqslant 0$. Donner une expression de v_n en fonction de n.

Exercice 1.28

1. Montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
2. Calculer $(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}$, puis montrer que $\exists x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q},\ x^{\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}$.
3. Montrer que $1+\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, puis montrer que $\exists (x,y) \in (\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})^2,\ x^y \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 1.29

1. Soient x et y deux réels distincts de 1. Montrer que si $x \neq y$, alors $\dfrac{1}{x-1} \neq \dfrac{1}{y-1}$.
2. Montrer que l'ensemble des nombres premiers est infini.
3. Montrer que toute fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ peut s'écrire comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

Exercice 1.30 — (Réciproque de Pythagore)

On admet le théorème de Pythagore « direct » : si ABC est un triangle rectangle en A, alors $AB^2 + AC^2 = BC^2$. Prouver la réciproque suivante : si dans un triangle ABC on a $AB^2 + AC^2 = BC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en A.

Exercice 1.31

Soit $P(n)$ une propriété définie sur $\mathbb{N}^*$. On suppose que :

(i) $P(1)$;

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \big(P(n) \Longrightarrow P(2n)\big)$;

(iii) $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \big(P(n+1) \Longrightarrow P(n)\big)$.

Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ P(n)$.

Applications :

1. Montrer que si une application $f : I \to \mathbb{R}$ (où I est un intervalle réel) vérifie la condition suivante pour $n = 2$, alors elle la vérifie pour tout entier $n \geqslant 2$:

$$\forall x_1, \dots, x_n \in I, \quad f\Big(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\Big) \leqslant \frac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

2. En déduire l'inégalité arithmético-géométrique (pour tout entier $n \geqslant 2$) :

$$\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+, \quad \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leqslant \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n},$$

sachant qu'elle est vraie pour $n = 2$.

Résumé du chapitre 1 — Éléments de logique

1. Connecteurs et règles de calcul

- $P \Longrightarrow Q$ est fausse *uniquement* quand P est vraie et Q fausse ; elle équivaut à $\neg P$ ou Q.
- Contraposée : $(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (\neg Q \Longrightarrow \neg P)$. Équivalence = double implication.
- Lois de Morgan : $\neg(P \text{ et } Q) \Longleftrightarrow \neg P \text{ ou } \neg Q$ et $\neg(P \text{ ou } Q) \Longleftrightarrow \neg P \text{ et } \neg Q$.
- Négation d'une implication : $\neg(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (P \text{ et } \neg Q)$.

2. Quantificateurs

- Nier : on échange $\forall \leftrightarrow \exists$ et on nie la propriété finale (l'ordre des variables est conservé).
- $\forall$ se distribue sur « et », $\exists$ se distribue sur « ou » ; les autres distributions ne donnent qu'une implication.
- Deux quantificateurs de même nature commutent ; de natures différentes, **non** : $\exists y\, \forall x \Longrightarrow \forall x\, \exists y$, sans réciproque.

3. Méthodes de raisonnement

Implication directe	Supposer P, en déduire Q.
Contraposée	Supposer $\neg Q$, en déduire $\neg P$.
Absurde	Supposer $\neg P$ et aboutir à une contradiction.
Tiroirs	$kn+1$ objets dans n tiroirs $\Rightarrow$ un tiroir contient au moins $k+1$ objets.
Disjonction des cas	Découper $X = X_1 \cup \cdots \cup X_p$ et traiter chaque cas.
Analyse-synthèse	Analyse : conditions nécessaires ; synthèse : vérifier lesquelles conviennent.
Équivalence	Double implication ; commencer par la condition nécessaire.
Récurrence	Simple, d'ordre k (initialiser k rangs), forte (supposer $P(0), \ldots, P(n)$), bornée (ascendante ou descendante).

4. Pièges classiques

- Bien placer les parenthèses : $(\forall x,\ A(x)) \Longrightarrow B$ n'est pas $\forall x,\ (A(x) \Longrightarrow B)$.
- Ne jamais oublier l'initialisation d'une récurrence (cf. le « faux » $2^n = (-1)^n$).
- « Non croissante » n'est pas « décroissante ».